



White Cube

A Think Group Company

RadarEduca

Inteligência de dados para
priorização de recursos educacionais

Grupo 02

- 👤 João Lucas Ikezaki
- 👤 Marco Aurélio Costa da Silva
- 👤 Rogério Sá de Macedo
- 👤 Wendson Ferreira Santos Fernandes

Orientadores

Edmar Junyor Bevilaqua • Felipe André Bach Alves





Índice

Conheça os temas que serão abordados.

01



Problema de Negócio
e Pergunta Estratégica

> 03

06



Pipeline Analítico –
Decisões estratégicas
baseadas em Dados

> 08

02



Metodologia de Negócio
e Stack Tecnológica

> 04

07



Entrega de Valor 01 –
Banco de Dados SQL Server
hospedados na Azure Cloud

> 09

03



Pipeline Analítico –
Tratamento e Modelagem de Dados
e Inferência Estatística

> 05

08



Entrega de Valor 02 –
Dashboard Analítico
em Power BI

> 10

04



Pipeline Analítico –
Machine Learning e Análise
de Abalção

> 06

09



Entrega de Valor 03 –
Agente Inteligente de Consulta

> 11

05



Pipeline Analítico –
Testes de Robustez

> 07

10



Nossos Agradecimentos

> 12



O desafio é grande, e as realidades são diferentes.

O Brasil é diverso, e as necessidades educacionais variam de acordo com cada território.



1.805
MUNICÍPIOS



DIFERENTES
REALIDADES
SOCIOECONÔMICAS



DIFERENTES
DESEMPENHOS
EDUCACIONAIS



**RECURSOS
LIMITADOS**

Como direcionar os recursos de forma mais assertiva?



ONDE?

Quais territórios
priorizar?



O QUÊ?

Que tipo de recurso
faz mais sentido
em cada território?

Metodologia: do dado bruto à inteligência de negócios



FLUXO DO PIPELINE TECNOLÓGICO



Da matéria-prima à base analítica

Nesta primeira etapa, transformamos os microdados do ENEM 2025 em uma base estruturada, confiável e pronta para as análises.



Resultado desta etapa

Tabela municipal estruturada, com indicadores socioeconômicos e perfil de desempenho.



Da evidência ao modelo

 **1.805**
MUNICÍPIOS



 **VULNERABILIDADE x DESEMPENHO**

 Índice + componentes socioeconômicos

 Nota média ENEM

 **CAMADA 1**
ESTATÍSTICA

 **VIF**
VIF
Diagnóstico

 **WLS**
WLS
Associação

$R^2 \approx 0,85$

 **HC3**
HC3
Robustez

 **DA ASSOCIAÇÃO
À PREDIÇÃO**

 **CAMADA 2**
MACHINE LEARNING

 **WLS**
Baseline

 **RIDGE**
Regularização

 **LASSO**
Seleção +
Regularização

 **RANDOM
FOREST**
Não linear

 **AValiação FORA DA AMOSTRA**
MAE | RMSE | R^2

R^2 MÉDIO POR MODELO

WLS
0,848

Ridge
0,848

Lasso
0,848

RF
0,852

 **$R^2 \approx 0,85$**
5 seeds | 4 modelos



ANÁLISE DE ABALAÇÃO

Índice agregado x 5 componentes



ÍNDICE AGREGADO

Ridge
0,781 → 0,842

RF
0,773 → 0,849



5 COMPONENTES

Ridge
0,842

RF
0,849



Os componentes
preservam mais
informação preditiva.



Robustez: o resultado se sustenta?



RESULTADO
DA ANÁLISE

$R^2 \approx 0,85$

(5 seeds | 4 modelos)



EVIDÊNCIA
CONSISTENTE

Modelos (R^2 médio)

WLS	Ridge	Lasso	RF
0,848	0,848	0,848	0,852



5 SEEDS

Estabilidade dos
resultados



PEARSON

-0,877
 $p < 0,001$



SPEARMAN

-0,888
 $p < 0,001$



REGIÕES

Análise por região
Correlação negativa
em todas as regiões



UFS

Análise por estado



MUNICÍPIOS PEQUENOS

Estabilidade em recortes
menores



ROBUSTEZ



RESÍDUOS

Autocorrelação espacial



MORAN'S I

$k = 5$
0,5354

$k = 8$
0,5139

$k = 15$
0,4588

$p = 0,001$



MORAN'S I

Dependência espacial nos resíduos



Alta
Média
Baixa



RESÍDUOS



AUTOCORRELAÇÃO
ESPACIAL



PADRÕES
TERRITORIAIS



Indica a presença de padrões
espaciais não explicados
completamente pelo modelo.



PYTHON
STACK ANALÍTICA



pandas



NumPy



SciPy



statsmodels



matplotlib



requests



gdown



Onde priorizar e o que direcionar?

Do diagnóstico territorial à recomendação de investimento.



1.805
municípios

5
regiões

27
UFs

CAMADA 2 — O QUÊ?
Componente dominante

Município selecionado
Itapetininga - SP

COMPONENTE DOMINANTE
Sem internet
78%

AÇÃO PRIORITÁRIA
Conectividade + material offline

PERFIL DO MUNICÍPIO



Recomendações por componente dominante



Regiões com diferentes níveis de prioridade



DO DIAGNÓSTICO À AÇÃO

ONDE?
Mapa territorial

O QUÊ?
Componente dominante

DIRECIONAMENTO
Recomendação de investimento

RadarEduca

Decisões mais assertivas.
Impacto real na educação.

A inteligência ganha escala

Da análise à experiência de decisão.



A mesma inteligência, **diferentes formas de acesso.**



☆ ☆ ...

 Pesquisar

0 «

 Copiar  Restaurar  Exportar  Definir o firewall do servidor  Excluir  Abrir no   Comentários

- > Power Platform

🔗 [Open this resource in Fabric Database hub to explore health, security, performance, and recommendations across your data estate.](#)

Open in Fabric

]

^ Fundamentos

Introdução Monitoramento Propriedades Recursos Notificações (1) Integrações Tutoriais

Exibição JSON

Navegação do Dashboard

Explore os principais campos de análise e acompanhe os resultados.



1. VISÃO EXECUTIVA



2. MAPA DA VULNERABILIDADE POR REGIÃO



3. COMPONENTES DAS VULNERABILIDADES



4. RANKINGS DOS MUNICÍPIOS



5. RESUMO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE



White Cube
A Think Group Company



DADOS QUE GERAM
**INFORMAÇÃO, INSIGHTS
E VALOR.**

Total Municípios

1805

Media Indice
Vulnerabilidade

2,05

Media Nota Geral

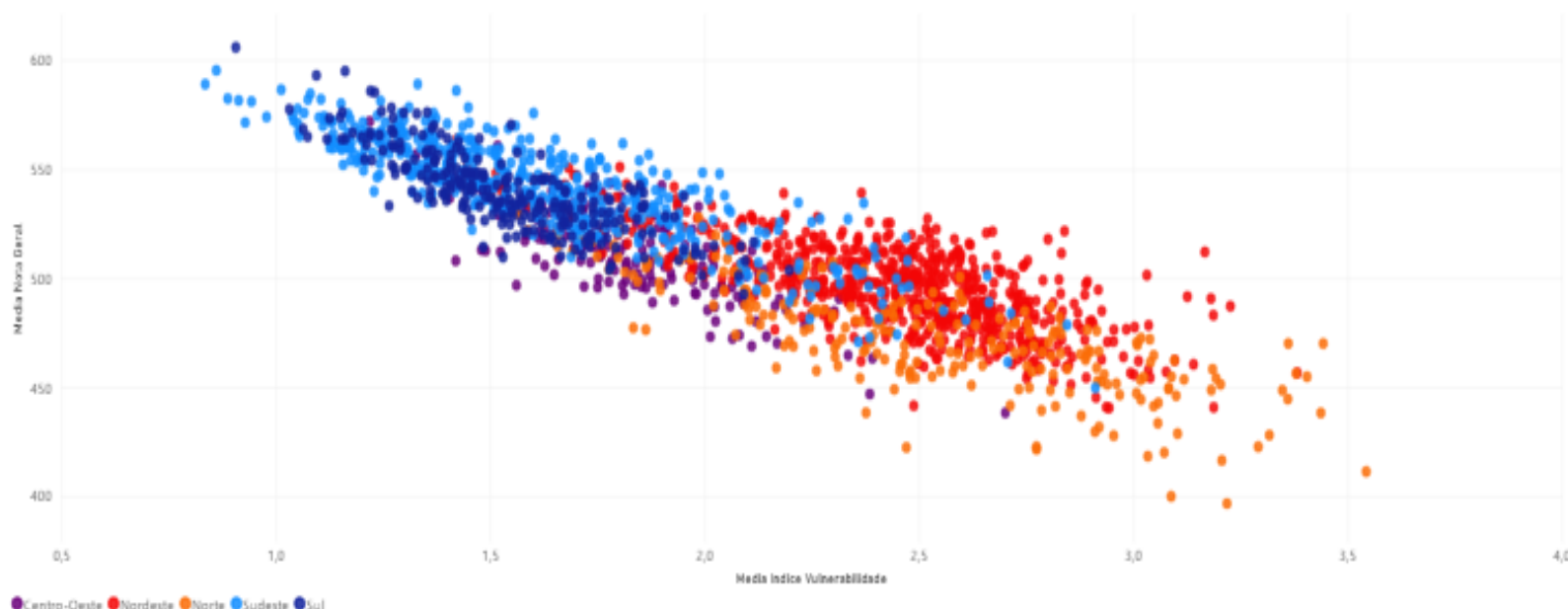
513,21

Media Taxa
Ausencia

33,26

A vulnerabilidade socioeconômica explica boa parte da diferença de desempenho entre municípios:
um critério objetivo para priorizar investimento.

Vulnerabilidade Socioeconômica × Desempenho no ENEM por Município



Diagnóstico, recomendação e conversa

O agente te ajuda a tomar decisões de investimento com base em dados, de forma simples e segura.



1. CONSULTAR QUALQUER MUNICÍPIO

Busque por nome e receba o diagnóstico completo.



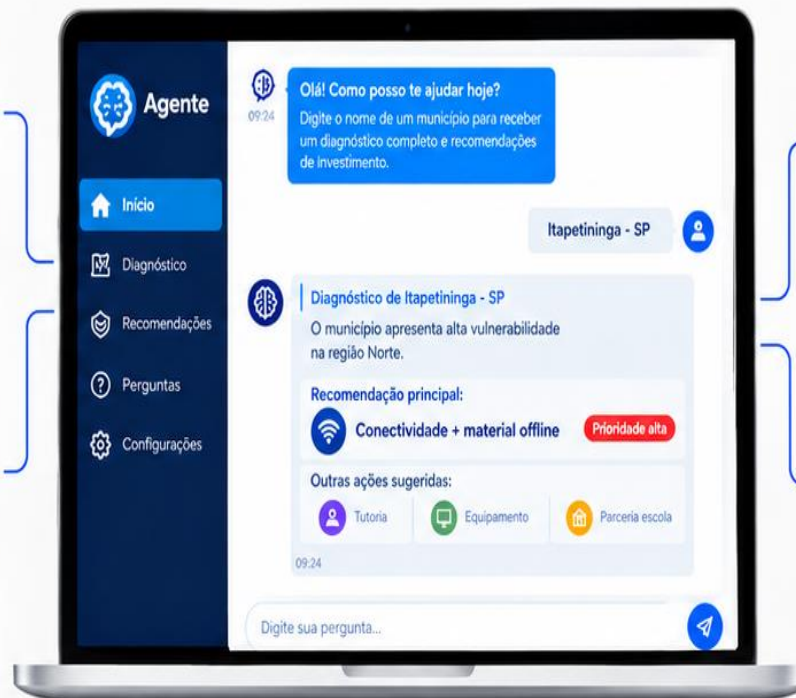
2. ONDE INVESTIR

O agente traduz os dados em prioridade real.



3. NO QUÊ INVESTIR

Indica o tipo de ação que faz mais sentido.



4. PERGUNTAS DE ACOMPANHAMENTO

Continue a conversa com linguagem natural.



5. COM LIMITE E RESPONSABILIDADE

Sempre informa que é associação estatística, não causalidade.



White Cube
A Think Group Company



DADOS QUE GERAM
INFORMAÇÃO, INSIGHTS
E VALOR.



Ficheiro Editar Ver Terminal Separadores Ajuda

(venv) rogerio@rogerio-is1422:~/development/caso_enem\$ python agente.py "Amaturá"

CONTEXTO CARREGADO

Município: Amaturá (AM) – Região: Norte
Região prioritária (Norte/Nordeste)? Sim
Índice de vulnerabilidade do município: 3.54 (escala 0 a 5)
Média do índice de vulnerabilidade na região Norte: 2.52
Município está acima da média da própria região? Sim
Componente de vulnerabilidade dominante: Ensino médio integralmente em escola pública (100.0%)
Investimento sugerido pela regra de negócio: Parceria com a rede pública local e reforço de material didático
Alerta de colinearidade neste componente? Não
Percentuais de todos os componentes:
- Ausência de internet em casa: 75.31%
- Ensino médio integralmente em escola pública: 100.0%
- Baixa escolaridade dos pais: 43.12%
- Ausência de computador em casa: 85.0%
- Ausência de renda familiar declarada: 50.94%
Nota média geral do município no ENEM: 411.3 pts
Nota média da redação: 328.3 pts
Total de alunos analisados: 320

RECOMENDAÇÃO DO AGENTE

1. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

- **Região:** Norte (região prioritária).
- **Índice de vulnerabilidade:** 3,54 (escala 0-5).
- **Posição frente à média regional:** 3,54 > 2,52 → acima da média da região Norte.
- **Nota média geral no ENEM 2025:** 411,3 pts.
- **Nota média da redação:** 328,3 pts.
- **Número de alunos analisados:** 320.

2. ONDE PRIORIZAR

O município apresenta os dois sinais de prioridade geográfica (primeira camada de priorização) e seu índice de vulnerabilidade está acima da média regional. Portanto, o município deve ser considerado uma prioridade alta para receber investimento, pois a co



White Cube
A Think Group Company

Muito Obrigado!



BOOTCAMP



SQL



Python



Engenharia
de Dados



Machine
Learning



IA
Generativa



Agentes
de IA



Canvas de
Negócios



PROJETO REAL

COM NOSSA GRATIDÃO

Edmar & Felipe

Professores e mentores do Bootcamp

EQUIPE DO PROJETO

João Lucas • Marco • Rogério • Wendson